

Tema 3

1	2	3	4	5
22	22	08	29	15

CALIF.
96

APELLIDO Y NOMBRE (IMPRESA MAYÚSCULA): GARONE, CANILA

IAM - Segundo Parcial (28/06/18)

10 1. a) (10 pts) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x^3}$.

12 b) (12 pts) Hallar $a \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{ax} + x)}{x + 3} = 5$.

2. Considere $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x - 5 + 2\sqrt{x}}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ a & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

10 a) (10 pts.) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que f sea continua en $x = 1$.

12 b) (12 pts.) Para el valor de a obtenido en el ítem anterior, analizar si f es derivable en $x = 1$. En caso de serlo, calcular $f'(1)$.

80/12 3. (12 pts) Sea f una función tal que la recta tangente a su gráfico en el punto $(1, f(1))$ tiene ecuación $y = -4x + 5$. Encontrar la ecuación de la recta normal al gráfico de $g(x) = \frac{1}{f(x) + 3}$ en el punto $(1, g(1))$.

4. Sea $f(x) = \frac{2x + 1}{5e^{(x^2 + 3)}}$

11 a) (11 pts) Hallar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los máximos y mínimos locales de f . (10 pts.)

b) (6 pts) Halle todas las asíntotas de f .

b) (6 pts) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f .

b) d) (6 pts) A partir del gráfico, encuentre todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la ecuación $f(x) = k$ tiene una única solución.

15 5. (15 pts) Entre todos los números x, y positivos que verifican $x + y = 9$, hallar los que hacen máximo el producto $x \cdot y^2$.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS